

2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

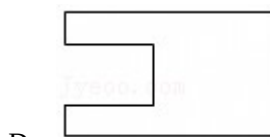
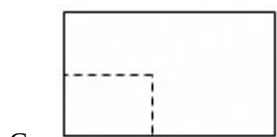
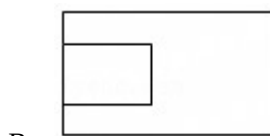
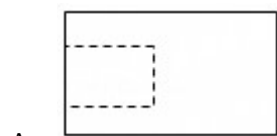
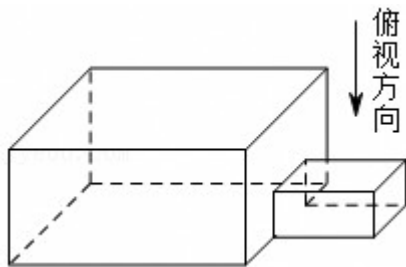
1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ()



4. (5 分) 若 $\sin \alpha$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

- A. B. C. D.

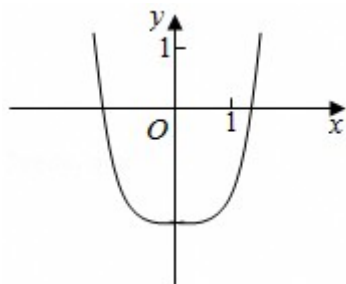
5. (5 分) $(x^2)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ()

- A. 10 B. 20 C. 40 D. 80

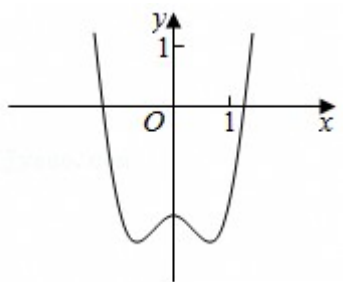
6. (5 分) 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

- A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[, 3]$ D. $[2, 3]$

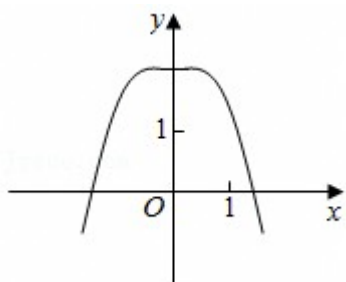
7. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



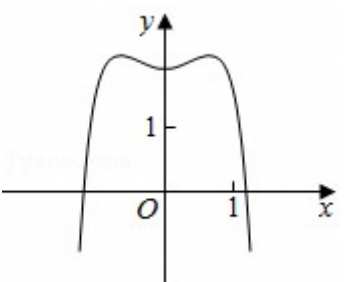
A.



B.



C.



D.

8. (5分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p ，各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数， $D(X) = 2.4$ ， $P(X=4) < P(X=6)$ ，则 $p =$ ()
- A. 0.7 B. 0.6 C. 0.4 D. 0.3
9. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ ，则 $C =$ ()
- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$
10. (5分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点， $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 9，则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 ()

- A. 12 B. 18 C. 24 D. 54

11. (5分) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点, O 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| = |OP|$, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. 2 C. D.

12. (5分) 设 $a = \log_{0.2} 0.3, b = \log_2 0.3$, 则 ()

- A. $a+b < ab < 0$ B. $ab < a+b < 0$ C. $a+b < 0 < ab$ D. $ab < 0 < a+b$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 已知向量 $(1, 2), (2, -2), (1, \lambda)$. 若 $(1, \lambda) \parallel (2, -2)$, 则 $\lambda =$ _____.

14. (5分) 曲线 $y = (ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a =$ _____.

15. (5分) 函数 $f(x) = \cos(3x)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为 _____.

16. (5分) 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

18. (12分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如下茎叶图:

第一种生产方式										第二种生产方式												
8										6	5	5	6	8	9							
9 7 6 2										7	0	1	2	2	3	4	5	6	6	8		
9	8	7	7	6	5	4	3	3	2	8	1	4	4	5								
2 1 1 0 0										9	0											

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由;

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
--	--------	---------

第一种生产方式		
第二种生产方式		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

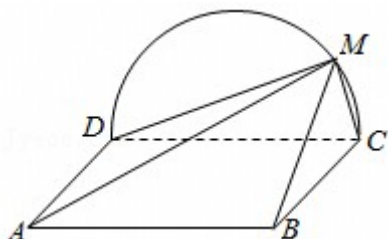
附: K^2 ,

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. (12 分) 如图, 边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧所在平面垂直, M 是上异于 C, D 的点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: k ;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且. 证明: $\|, \|, \|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (2+x+ax^2) \ln(1+x) - 2x$.

(1) 若 $a=0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 (θ 为参数), 过点 $(0,)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

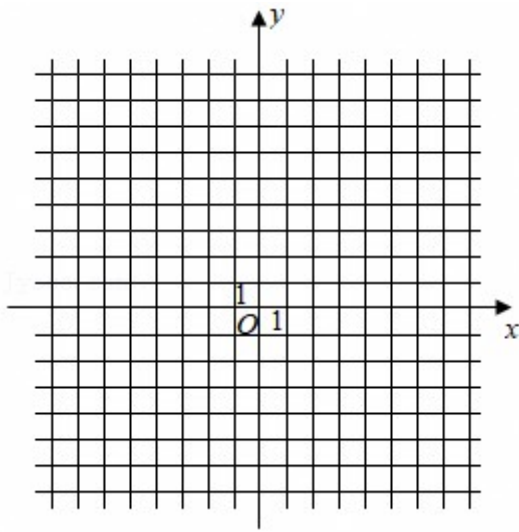
(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 A, B 中点 P 的轨迹的参数方程.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 设函数 $f(x) = |2x+1| + |x-1|$.

- (1) 画出 $y=f(x)$ 的图象；
- (2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax+b$, 求 $a+b$ 的最小值.



2018 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x - 1 \geq 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【解答】解： $\because A = \{x | x - 1 \geq 0\} = \{x | x \geq 1\}$, $B = \{0, 1, 2\}$,

$$\therefore A \cap B = \{x | x \geq 1\} \cap \{0, 1, 2\} = \{1, 2\}.$$

故选：C.

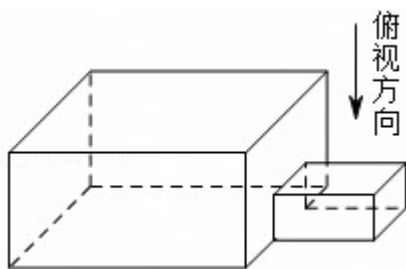
2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()

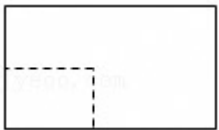
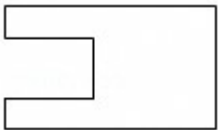
- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

【解答】解： $(1+i)(2-i) = 3+i$.

故选：D.

3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来. 构件的凸出部分叫榫头, 凹进部分叫卯眼, 图中木构件右边的小长方体是榫头. 若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体, 则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 ()



- A.  B. 
- C.  D. 

【解答】解：由题意可知，如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，小的长方体，是榫头，从图形看出，轮廓是长方形，内含一个长方形，并且一条边重合，另外 3 边是虚线，所以木构

件的俯视图是 A.



故选：A.

4. (5分) 若 $\sin \alpha$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

A. B. C. D.

【解答】解： $\because \sin \alpha$,

$$\therefore \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2.$$

故选：B.

5. (5分) $(x^2)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 ()

A. 10 B. 20 C. 40 D. 80

【解答】解：由二项式定理得 $(x^2)^5$ 的展开式的通项为：

$$T_{r+1} (x^2)^{5-r} ()^r,$$

由 $10 - 3r = 4$, 解得 $r = 2$,

$\therefore (x^2)^5$ 的展开式中 x^4 的系数为 40.

故选：C.

6. (5分) 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是 ()

A. [2, 6] B. [4, 8] C. [, 3] D. [2, 3]

【解答】解： $\because$ 直线 $x+y+2=0$ 分别与 x 轴, y 轴交于 A, B 两点,

$\therefore$ 令 $x=0$, 得 $y=-2$, 令 $y=0$, 得 $x=-2$,

$\therefore A(-2, 0)$, $B(0, -2)$, $|AB|=2\sqrt{2}$,

$\because$ 点 P 在圆 $(x-2)^2+y^2=2$ 上, $\therefore$ 设 $P(2,)$,

$\therefore$ 点 P 到直线 $x+y+2=0$ 的距离:

d ,

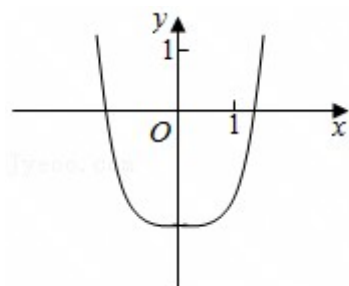
$\because \sin () \in [-1, 1]$, $\therefore d \in [0, 2]$,

$\therefore \triangle ABP$ 面积的取值范围是:

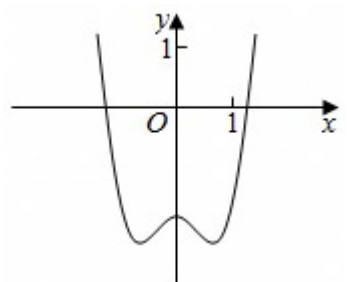
$[0, 2\sqrt{2}] = [0, 2\sqrt{2}]$.

故选：A.

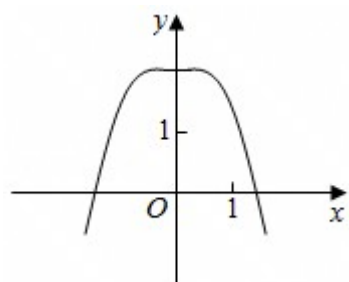
7. (5分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为 ()



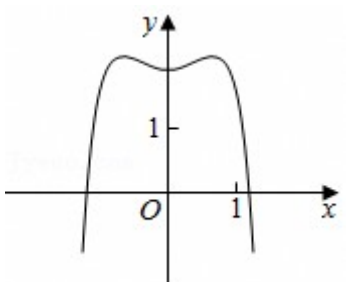
A.



B.



C.



D.

【解答】解：函数过定点 $(0, 2)$ ，排除A, B.

函数的导数 $f'(x) = -4x^3 + 2x = -2x(2x^2 - 1)$ ，

由 $f'(x) > 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) < 0$ ，

得 $x < 0$ 或 $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，此时函数单调递增，

由 $f'(x) < 0$ 得 $2x(2x^2 - 1) > 0$ ，

得 x 或 $x < 0$, 此时函数单调递减, 排除 C ,

也可以利用 $f(1) = -1 + 1 + 2 = 2 > 0$, 排除 A, B ,

故选: D .

8. (5分) 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数, $D(X) = 2.4$, $P(X=4) < P(X=6)$, 则 $p =$ ()

A. 0.7 B. 0.6 C. 0.4 D. 0.3

【解答】解: 某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p , 看作是独立重复事件, 满足 $X \sim B(10, p)$,

$P(X=4) < P(X=6)$, 可得, 可得 $1 - 2p < 0$. 即 p .

因为 $DX = 2.4$, 可得 $10p(1-p) = 2.4$, 解得 $p = 0.6$ 或 $p = 0.4$ (舍去).

故选: B .

9. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为, 则 $C =$ ()

A. B. C. D.

【解答】解: $\because \triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

$\triangle ABC$ 的面积为,

$\therefore S_{\triangle ABC}$,

$\therefore \sin C \cos C$,

$\therefore 0 < C < \pi$, $\therefore C$.

故选: C .

10. (5分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 9, 则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为 ()

A. 12 B. 18 C. 24 D. 54

【解答】解: $\triangle ABC$ 为等边三角形且面积为 9, 可得, 解得 $AB = 6$,

球心为 O , 三角形 ABC 的外心为 O' ,

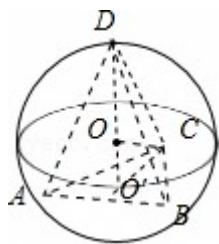
由底面积不变, 高最长可得体积最大, 即 D 是 $O'O$ 的延长线与球的交点, 如图:

$O'C, OO'2$,

则三棱锥 $D-ABC$ 高的最大值为: 6,

则三棱锥 $D-ABC$ 体积的最大值为: 18.

故选: B .



11. (5分) 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点, O 是坐标原点. 过 F_2 作 C 的一条渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_1| \parallel |OP|$, 则 C 的离心率为 ()

A. B. 2 C. D.

【解答】解: 方法一: 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$,

$\therefore$ 点 F_2 到渐近线的距离 db , 即 $|PF_2| = b$,

$\therefore |OP| = a, \cos \angle PF_2O$,

$\therefore |PF_1| \parallel |OP|$,

$\therefore |PF_1| = a$,

在三角形 F_1PF_2 中, 由余弦定理可得 $|PF_1|^2 = |PF_2|^2 + |F_1F_2|^2 - 2|PF_2| \cdot |F_1F_2| \cos \angle PF_2O$,

$\therefore 6a^2 = b^2 + 4c^2 - 2 \times b \times 2c \cos \angle PF_2O - 3b^2 = 4c^2 - 3(c^2 - a^2)$,

即 $3a^2 = c^2$,

即 $a = c$,

$\therefore e$,

方法二: 过 F_1 作 $F_1Q \perp$ 直线 $y = \frac{b}{a}x$, 垂足为 Q ,

则 $|F_1Q| = |PF_2| = b$,

则 $|OP| = |OQ| = a$,

$\therefore |PQ| = 2a$,

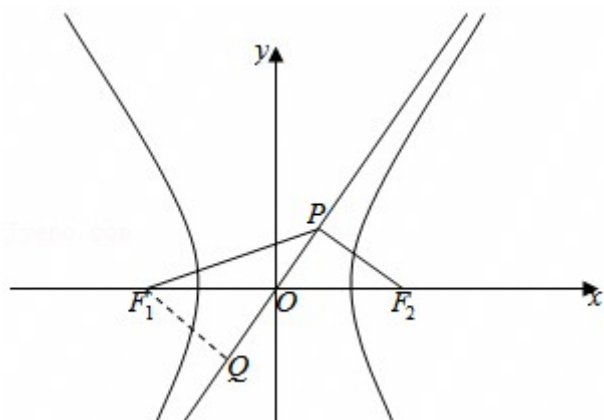
$\therefore |PF_1| \parallel |OP|$,

$\therefore (a)^2 = b^2 + (2a)^2$,

$\therefore ba, ca$,

$\therefore e$,

故选: C.



12. (5分) 设 $a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$, 则 ()

- A. $a+b < ab < 0$ B. $ab < a+b < 0$ C. $a+b < 0 < ab$ D. $ab < 0 < a+b$

【解答】解：法一、 $\because \log_{0.3} 2 + \log_{0.3} 0.2$

$$= \log_{0.3} (2 \times 0.2) = \log_{0.3} 0.4 \in (0, 1),$$

且 $a = \log_{0.2} 0.3 \in (0, 1)$, $b = \log_2 0.3 < 0$,

$\therefore ab < 0$, 可得 $a+b < 0$, 结合,

可得 $ab < a+b < 0$.

故选：B.

法二、 $\because a = \log_{0.2} 0.3$, $b = \log_2 0.3$,

$\therefore$,

,

$\therefore$, ,

$\therefore ab < a+b < 0$.

故选：B.

二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. (5分) 已知向量 $(1, 2)$, $(2, -2)$, $(1, \lambda)$. 若 $\parallel (2)$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{1cm}}$.

【解答】解： $\because$ 向量 $(1, 2)$, $(2, -2)$,

$\therefore (4, 2)$,

$\because (1, \lambda)$, $\parallel (2)$,

$\therefore$,

解得 λ .

故答案为：.

14. (5分) 曲线 $y = (ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a = \underline{-3}$.

【解答】解: 曲线 $y = (ax+1)e^x$, 可得 $y' = ae^x + (ax+1)e^x$,

曲线 $y = (ax+1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 ,

可得: $a+1 = -2$, 解得 $a = -3$.

故答案为: -3 .

15. (5分) 函数 $f(x) = \cos(3x)$ 在 $[0, \pi]$ 的零点个数为 3.

【解答】解: $\because f(x) = \cos(3x) = 0$,

$\therefore 3xk\pi, k \in \mathbb{Z}$,

$\therefore xk\pi, k \in \mathbb{Z}$,

当 $k=0$ 时, x ,

当 $k=1$ 时, $x\pi$,

当 $k=2$ 时, $x\pi$,

当 $k=3$ 时, $x\pi$,

$\because x \in [0, \pi]$,

$\therefore x$, 或 $x\pi$, 或 $x\pi$,

故零点的个数为 3,

故答案为: 3

16. (5分) 已知点 $M(-1, 1)$ 和抛物线 $C: y^2 = 4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k = \underline{2}$.

【解答】解: $\because$ 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1, 0)$,

$\therefore$ 过 A, B 两点的直线方程为 $y = k(x-1)$,

联立可得, $k^2x^2 - 2(2+k^2)x + k^2 = 0$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

则 $x_1+x_2, x_1x_2=1$,

$\therefore y_1+y_2 = k(x_1+x_2-2)$, $y_1y_2 = k^2(x_1-1)(x_2-1) = k^2[x_1x_2 - (x_1+x_2) + 1] = -4$,

$\because M(-1, 1)$,

$\therefore (x_1+1, y_1-1)$, (x_2+1, y_2-1) ,

$\because \angle AMB = 90^\circ, \therefore \cdot 0$

$\therefore (x_1+1)(x_2+1) + (y_1-1)(y_2-1) = 0$,

整理可得, $x_1x_2 + (x_1+x_2) + y_1y_2 - (y_1+y_2) + 2 = 0$,

$$\therefore 1+2+2=0,$$

$$\text{即 } k^2 - 4k + 4 = 0,$$

$$\therefore k = 2.$$

故答案为: 2

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

【解答】解: (1) $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

$$\therefore 1 \times q^4 = 4 \times (1 \times q^2),$$

解得 $q = \pm 2$,

$$\text{当 } q = 2 \text{ 时, } a_n = 2^{n-1},$$

$$\text{当 } q = -2 \text{ 时, } a_n = (-2)^{n-1},$$

$$\therefore \{a_n\} \text{ 的通项公式为, } a_n = 2^{n-1}, \text{ 或 } a_n = (-2)^{n-1}.$$

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

$$\text{当 } a_1 = 1, q = -2 \text{ 时, } S_n,$$

$$\text{由 } S_m = 63, \text{ 得 } S_m = 63, m \in \mathbb{N}, \text{ 无解;}$$

$$\text{当 } a_1 = 1, q = 2 \text{ 时, } S_n = 2^n - 1,$$

$$\text{由 } S_m = 63, \text{ 得 } S_m = 2^m - 1 = 63, m \in \mathbb{N},$$

$$\text{解得 } m = 6.$$

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如下茎叶图:



- (1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；
- (2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m ，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表：

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- (3) 根据 (2) 中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

附: K^2 ,

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解答】解：（1）根据茎叶图中的数据知，

第一种生产方式的工作时间主要集中在 72~92 之间,

第二种生产方式的工作时间主要集中在 65~85 之间,

所以第二种生产方式的工作时间较少些，效率更高；

- (2) 这 40 名工人完成生产任务所需时间按从小到大的顺序排列后,

排在中间的两个数据是 79 和 81，计算它们的中位数为 m_{80} ；

由此填写列联表如下；

	超过 m	不超过 m	总计
第一种生产方式	15	5	20
第二种生产方式	5	15	20
总计	20	20	40

- (3) 根据 (2) 中的列联表, 计算

$$K^2 10 > 6.635,$$

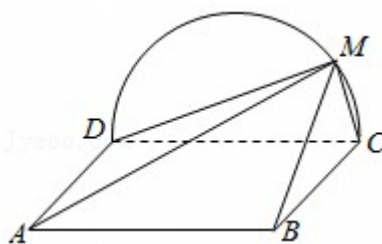
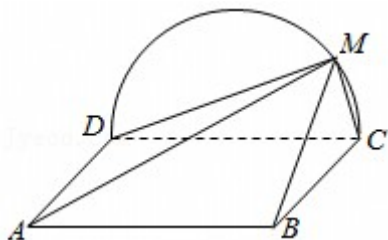
∴能有 99%的把握认为两种生产方式的效率有差异.

19. (12分) 如图, 边长为 2 的正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧所在平面垂直, M 是上异于 C, D 的

点.

(1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC ;

(2) 当三棱锥 $M-ABC$ 体积最大时, 求面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 在半圆中, $DM \perp MC$,

$\because$ 正方形 $ABCD$ 所在的平面与半圆弧所在平面垂直, 面 $ABCD \cap$ 面 $DMC = CD$,

$\because AD \perp CD$,

$\therefore AD \perp$ 平面 DCM , 则 $AD \perp MC$,

$\because AD \cap DM = D$,

$\therefore MC \perp$ 平面 ADM ,

$\because MC \subset$ 平面 BMC ,

$\therefore$ 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC .

(2) $\because \triangle ABC$ 的面积为定值,

$\therefore$ 要使三棱锥 $M-ABC$ 体积最大, 则三棱锥的高最大,

此时 M 为圆弧的中点,

建立以 O 为坐标原点, 如图所示的空间直角坐标系如图

$\because$ 正方形 $ABCD$ 的边长为 2,

$\therefore A(2, -1, 0)$, $B(2, 1, 0)$, $M(0, 0, 1)$,

则平面 MCD 的法向量为 $(1, 0, 0)$,

设平面 MAB 的法向量为 (x, y, z)

则 $(0, 2, 0)$, $(-2, 1, 1)$,

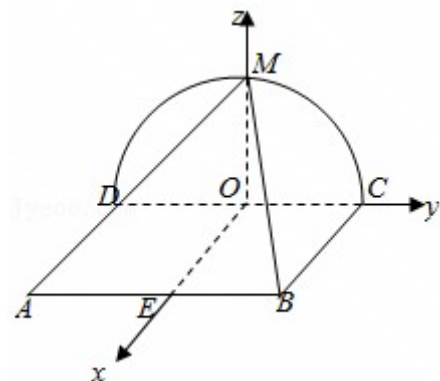
由 $\begin{cases} 2y=0 \\ -2x+y+z=0 \end{cases}$,

令 $x=1$,

则 $y=0, z=2$, 即 $(1, 0, 2)$,

则 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，

则面 MAB 与面 MCD 所成二面角的正弦值 $\sin \alpha$.



20. (12分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$).

(1) 证明: k ;

(2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF} \perp \overrightarrow{OP}$. 证明: $|PF|, |OF|, |OP|$ 成等差数列, 并求该数列的公差.

【解答】解：(1) 设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

∴ 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$,

$$\therefore x_1 + x_2 = 2, \quad y_1 + y_2 = 2m$$

将 A, B 代入椭圆 $C: 1$ 中, 可得

,

两式相减可得, $3(x_1+x_2) - (x_1 - x_2) + 4(y_1+y_2) - (y_1 - y_2) = 0$,

即 $6(x_1 - x_2) + 8m(y_1 - y_2) = 0$,

$\therefore k$

点 $M(1, m)$ 在椭圆内, 即,

解得 $0 < m$

⋮ ①

(2) 由题意得 $F(1, 0)$ ，设 $P(x_3, y_3)$ ，则

$$x_1 - 1 + x_2 - 1 + x_3 - 1 = 0, \quad y_1 + y_2 + y_3 = 0,$$

由 (1) 及题设得 $x_3 = 3 - (x_1 + x_2) = 1$, $y_3 = - (y_1 + y_2) = -2m < 0$.

又点 P 在 C 上, 所以 m , 从而 $P(1,)$, .

于是 2.

同理 2.

所以 $\|+\|=4$,

故 $\|+\|=2\|$, 即 $\|, \|, \|$ 成等差数列.

设该数列的公差为 d , 则 $2|d||x_1 - x_2|$ ②

将 m 代入①得 $k = -1$.

所以 l 的方程为 $y = -x$, 代入 C 的方程, 并整理得 70.

故 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2$, 代入②解得 $|d|$.

所以该数列的公差为或.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = (2+x+ax^2) \ln(1+x) - 2x$.

(1) 若 $a=0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

【解答】(1) 证明: 当 $a=0$ 时, $f(x) = (2+x) \ln(1+x) - 2x$, ($x > -1$).

, ,

可得 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) \leq 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) \geq 0$

$\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 递减, 在 $(0, +\infty)$ 递增,

$\therefore f(x) \geq f(0) = 0$,

$\therefore f(x) = (2+x) \ln(1+x) - 2x$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 又 $f(0) = 0$.

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

(2) 解: 由 $f(x) = (2+x+ax^2) \ln(1+x) - 2x$, 得

$f'(x) = (1+2ax) \ln(1+x) + 2$,

令 $h(x) = ax^2 - x + (1+2ax) \ln(x+1)$,

$h'(x) = 4ax + (4ax+2a+1) \ln(x+1)$.

当 $a \geq 0$, $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x) > h(0) = 0$, 即 $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极大值点, 不符合题意.

当 $a < 0$ 时, $h''(x) = 8a + 4a \ln(x+1)$,

显然 $h''(x)$ 单调递减,

① 令 $h''(0) = 0$, 解得 a .

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $h''(x) > 0$, 当 $x > 0$ 时, $h''(x) < 0$,

$\therefore h'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore h'(x) \leq h'(0) = 0$,

$\therefore h(x)$ 单调递减, 又 $h(0) = 0$,

$\therefore$ 当 $-1 < x < 0$ 时, $h(x) > 0$, 即 $f(x) > 0$,

当 $x > 0$ 时, $h(x) < 0$, 即 $f(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 符合题意;

② 若 $a < 0$, 则 $h''(0) = 1+6a > 0$, $h''(1) = (2a-1)(1) < 0$,

$\therefore h''(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一一个零点, 设为 x_0 ,

$\therefore$ 当 $0 < x < x_0$ 时, $h''(x) > 0$, $h'(x)$ 单调递增,

$\therefore h'(x) > h'(0) = 0$, 即 $f(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 不符合题意;

③ 若 a , 则 $h''(0) = 1+6a < 0$, $h''(1) = (1-2a)e^2 > 0$,

$\therefore h''(x) = 0$ 在 $(-1, 0)$ 上有唯一一个零点, 设为 x_1 ,

$\therefore$ 当 $x_1 < x < 0$ 时, $h''(x) < 0$, $h'(x)$ 单调递减,

$\therefore h'(x) > h'(0) = 0$, $\therefore h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x) < h(0) = 0$, 即 $f(x) < 0$,

$\therefore f(x)$ 在 $(x_1, 0)$ 上单调递减, 不符合题意.

综上, a .

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $\odot O$ 的参数方程为 $(\theta$ 为参数), 过点 $(0,)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点.

(1) 求 α 的取值范围;

(2) 求 A, B 中点 P 的轨迹的参数方程.

【解答】解: (1) $\because \odot O$ 的参数方程为 $(\theta$ 为参数),

$\therefore \odot O$ 的普通方程为 $x^2+y^2=1$, 圆心为 $O(0, 0)$, 半径 $r=1$,

当 α 时, 过点 $(0,)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $x=0$, 成立;

当 α 时, 过点 $(0,)$ 且倾斜角为 α 的直线 l 的方程为 $y=\tan\alpha\cdot x$,

$\therefore$ 倾斜角为 α 的直线 l 与 $\odot O$ 交于 A, B 两点,

$\therefore$ 圆心 $O(0, 0)$ 到直线 l 的距离 d_1 ,

$\therefore \tan^2\alpha > 1, \therefore \tan\alpha > 1$ 或 $\tan\alpha < -1$,

$\therefore$ 或,

综上 α 的取值范围是 $(,)$.

(2) l 的参数方程为, (t 为参数,),

设 A, B, P 对应的参数分别为 t_A, t_B, t_P , 则,

且 t_A, t_B 满足,

$\therefore$,

$\therefore P(x, y)$ 满足,

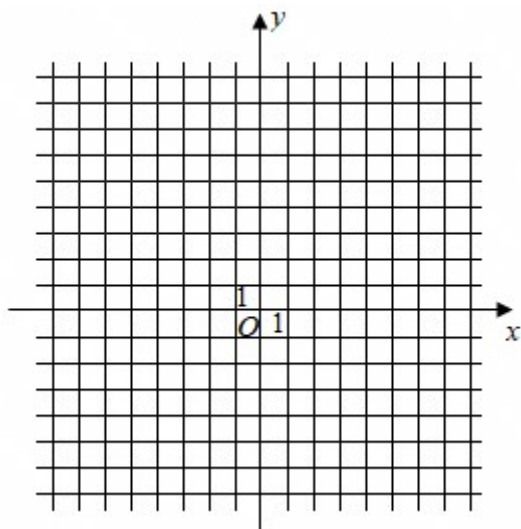
$\therefore AB$ 中点 P 的轨迹的参数方程为: , (α 为参数,).

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 设函数 $f(x) = |2x+1| + |x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 的图象;

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax+b$, 求 $a+b$ 的最小值.



【解答】解: (1) 当 x 时, $f(x) = -(2x+1) - (x-1) = -3x$,

当 $x < 1$, $f(x) = (2x+1) - (x-1) = x+2$,

当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = (2x+1) + (x-1) = 3x$,

则 $f(x)$ 对应的图象为：

画出 $y=f(x)$ 的图象；

(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) \leq ax+b$,

当 $x=0$ 时, $f(0) = 2 \leq 0 \cdot a + b, \therefore b \geq 2$,

当 $x > 0$ 时, 要使 $f(x) \leq ax+b$ 恒成立,

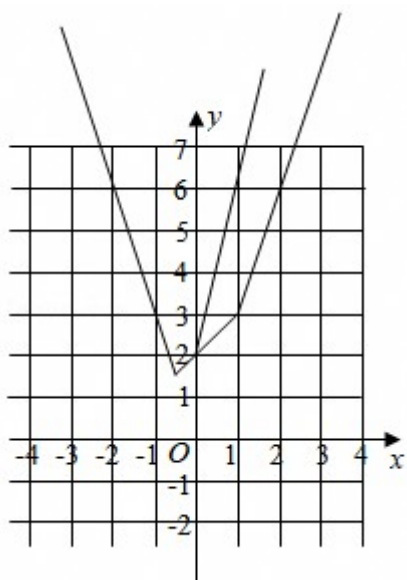
则函数 $f(x)$ 的图象都在直线 $y=ax+b$ 的下方或在直线上,

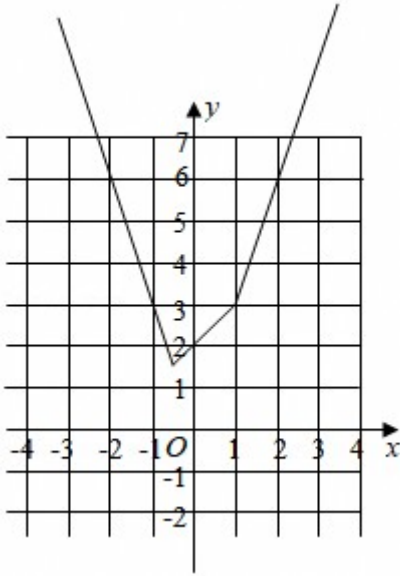
$\therefore f(x)$ 的图象与 y 轴的交点的纵坐标为 2,

且各部分直线的斜率的最大值为 3,

故当且仅当 $a \geq 3$ 且 $b \geq 2$ 时, 不等式 $f(x) \leq ax+b$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立,

即 $a+b$ 的最小值为 5.





菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序